応用編６日目
まとめ

一週間で身につくJava言語

様々な種類のコレクション

- HashMap
- HashSet
- その他にも様々なコレクションがある

HashMap①

- **Collection(コレクション)**はArrayListばかりではない
- **HashMap**は、キーと値を１セットとした要素の集まりを管理するクラス
- 通常の配列変数では、キーとして必ず数値をとるが、**HashMap**は、キーと値の組み合わせを自由に設定することが可能
- SampleEx601参照

HashMap②

HashMapの書式

```
HashMap<(キーのクラス),(値のクラス)>
```

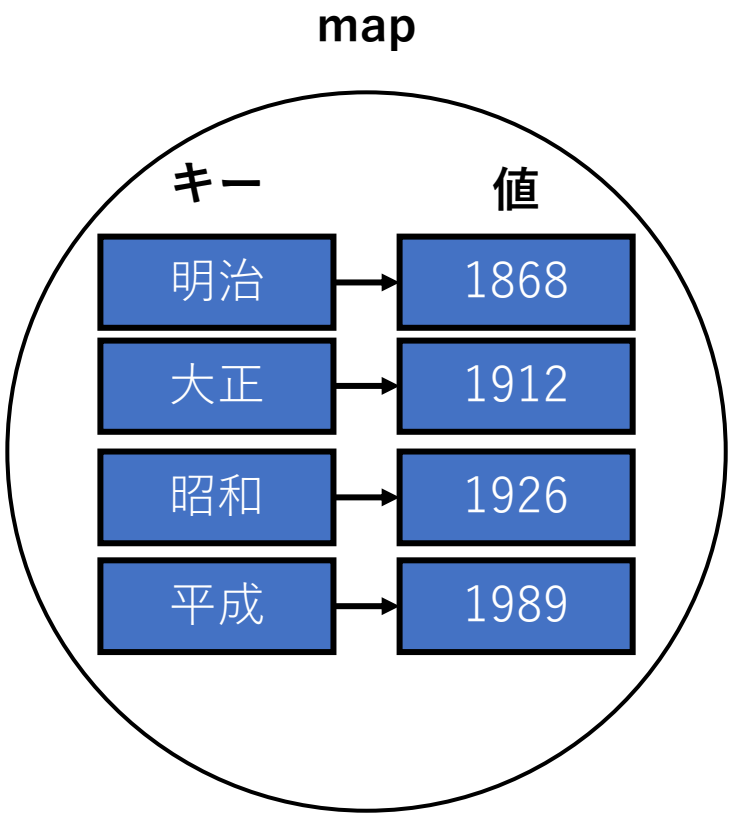
HashMapにデータを格納

```
（HashMapのインスタンス）.put(キー,値);
```

HashMapからデータの取り出し

```
（HashMapのインスタンス）.get(キー);
```

HashMapの構造



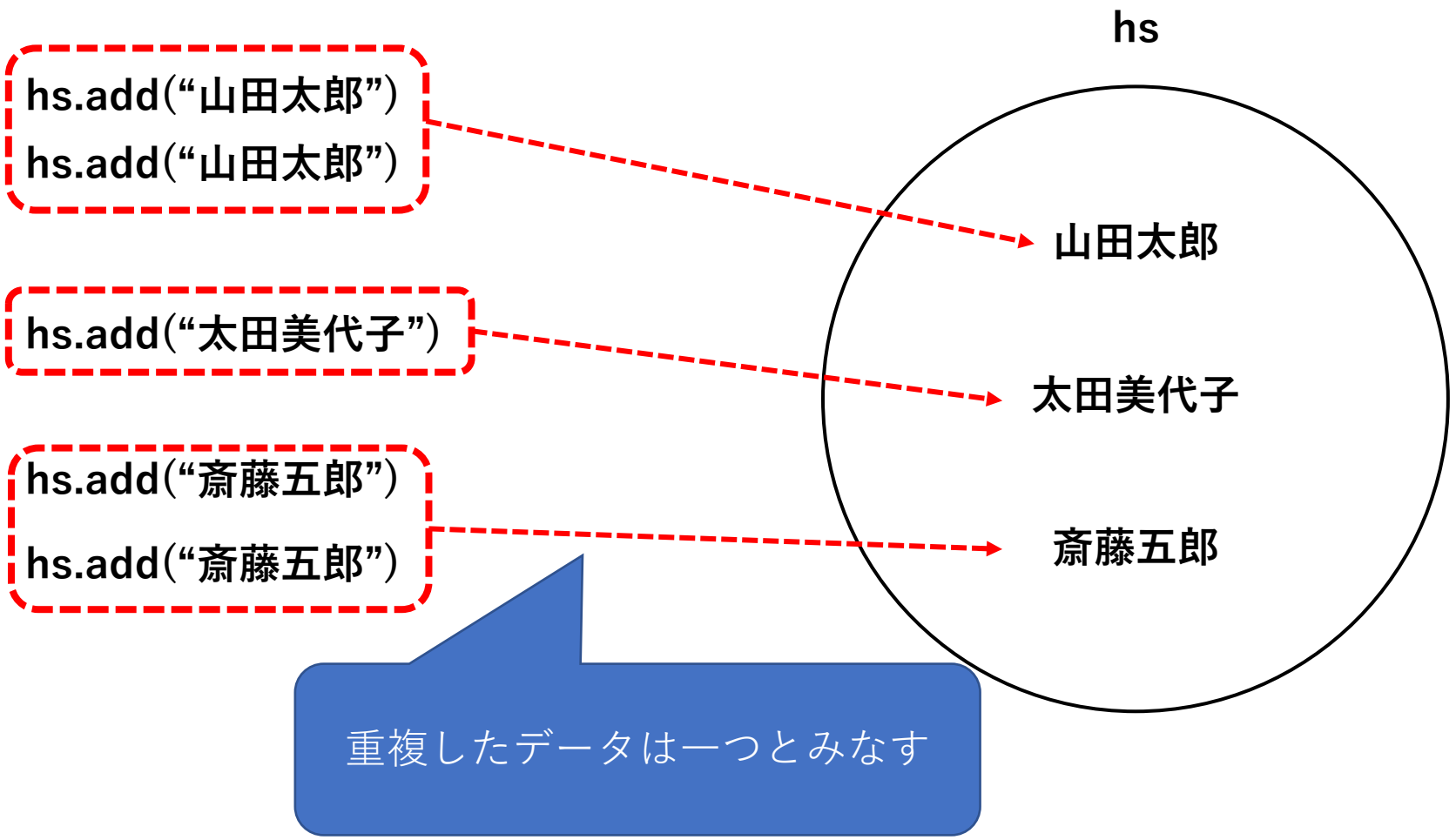
HashMapクラスの主要メソッド

メソッド	働き
get()	指定したキーの要素を返す
put()	指定したキーの要素を設定する
remove()	指定したキーの要素を削除する
clear()	すべてのキーと要素を消去する
containsKey()	指定したキーの値が存在すれば、true、なければfalseを返す
isEmpty()	要素がなければ、trueを返す
size()	要素数を返ます

HashSet

- **重複なくデータを格納できる**コレクション
- **add**メソッドを用いて、データを格納する
- 追加される要素に同じものが含まれていても一つとみなす
- SampleEx602.java参照

HashSetの構造


hs
hs.add(“山田太郎”)
hs.add(“山田太郎”)
hs.add(“太田美代子”)
hs.add(“斎藤五郎”)
hs.add(“斎藤五郎”)
山田太郎
太田美代子
斎藤五郎
重複したデータは一つとみなす

HashSetクラスの主要メソッド

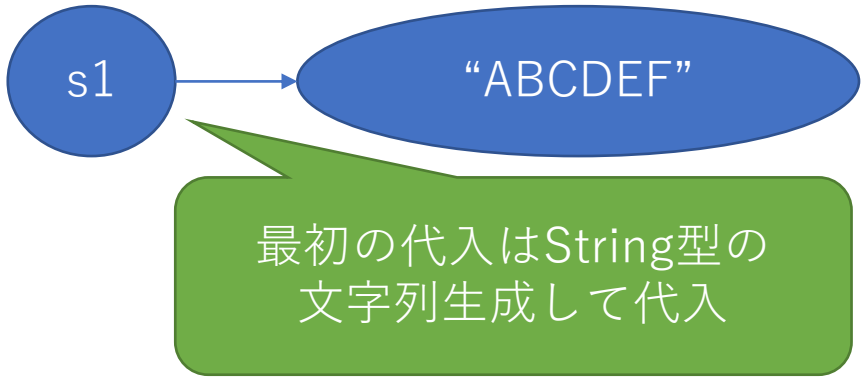
メソッド	働き
add()	要素を追加します
remove()	指定した要素を削除します
clear()	すべて要素を消去します
contains()	指定した要素が存在すれば、true、なければfalseを返します
isEmpty()	要素がなければ、trueを返します
size()	要素数を返します

オブジェクトの比較

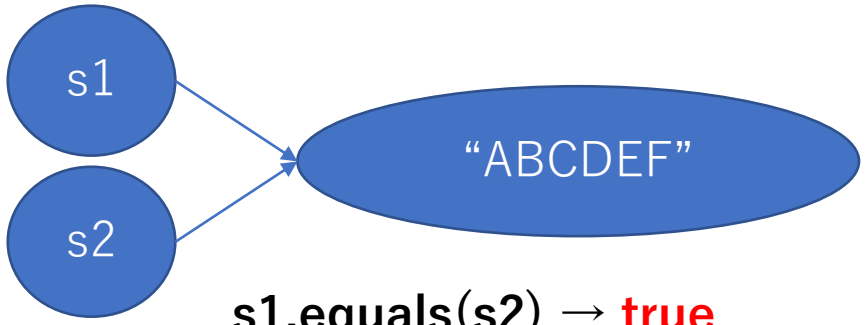
- Javaで、オブジェクトの比較を行う方法
  - ==演算子を用いる方法　…　オブジェクトそのものの比較
  - **equals()**メソッドを使う方法　…　何らかのルールによる比較
- 比較の意味が全く違う
- SampleEx603.java参照

比較方法の違い（Stringの場合）

① String s1 = “ABCDEF”;

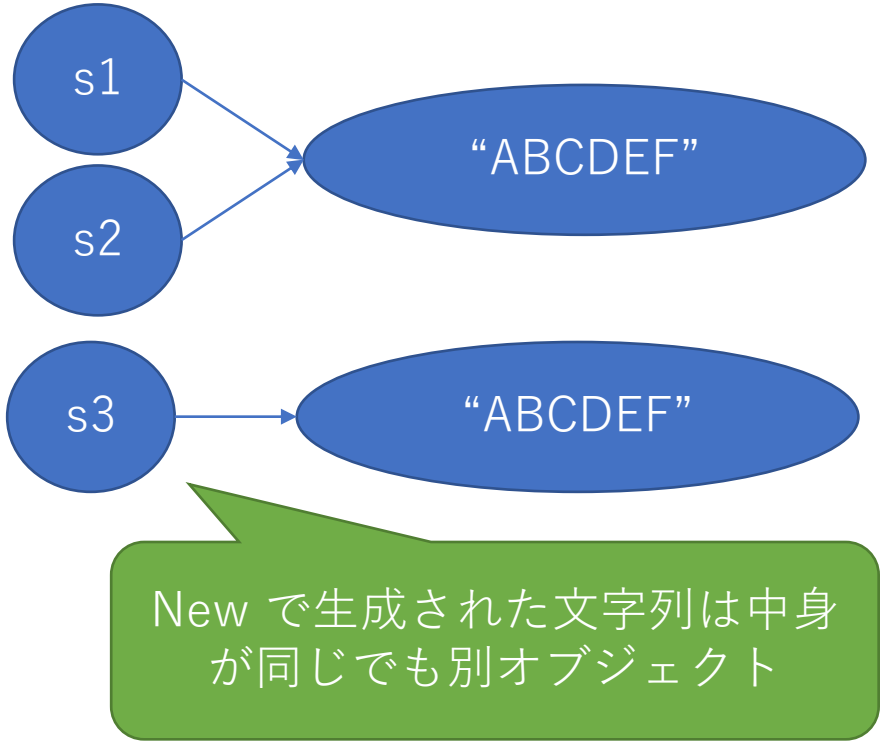


② String s2 = “ABCDEF”;



s1.equals(s2) → true
s1 == s2→ true

③ String s3 = new String(“ABCDEF”);



s1.equals(s3) → true
s1 == s3→ false